

Программный комплекс -"Horizon Automation Server"

Комплекс представляет собой фреймворк предназначенный для - автоматизированного сбора, управления, обработки, визуализации и хранения данных - сенсоров, актуаторов элементов промышленной автоматизации, IoT систем, систем "умный дом", ПЛК и иных информационно-измерительных систем.

Фреймворк серверного уровня устанавливается на компактный 64-разрядный одноплатный компьютер под управлением ОС Linux.

Ядро фреймворка выполнено на базе: Node.js - среды исполнения JavaScript, Node-Red - среды потокового программирования. Фреймворк состоит собственно из ядра и дополнительных компонентов превращающих его в мощный программный комплекс:

- * MongoDB - NoSQL БД;
- * Redis - NoSQL БД;
- * Node-Red - среда потокового программирования и визуализации на языке JavaScript;
- * Graylog - сервер логгирования;
- * Grafana - среда визуализация;
- * Mosquitto - брокер MQTT;
- * MQTTX - web клиент MQTT;
- * RasAP - служба Wi-Fi "hot spot";
- * Traefik - реверс прокси;
- * Dnsmasq - DNS сервер;
- * NTP - сервер времени;

Фреймворк предоставляет развитый набор средств для взаимодействия с внешними источниками. Данные, поступающие от внешних источников, сохраняются в БД, далее проходят через математический тракт обработки и превращаются в измерительные каналы.

Пользователю предоставляется средства разработки программ в комфортной среде Node-Red, на языке JavaScript, также возможна одновременная разработка на нескольких языках в том числе на Python. Визуализация выполняется в среде Node-Red/Grafana.

Программный комплекс предоставляет мощные, средства построения верхнего уровня систем автоматизации. Комплекс функционально и гибко стыкуется с промышленными системами класса MES, APS, SCADA.

Платформа "Horizon Automation Server" идеально подходит для организации разнообразных образовательных программ для различного уровня учебных заведений, по курсам - физика, химия, информатика, математическое моделирование, робототехника, моделирование БПЛА и др.